

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA



Entregable 2

Curso:
Fundamentos de Biodiseño

Integrantes:
Medina Pinedo Gabriel Miguelangel
Mendoza Perez Adrian Elioth
Periche Eche Flor Daniela
Pisconte Intor Yehoshua Zahir
Retuerto Rojas Eddy Moises
Riveros Huancahuari Asiry Fiorella

Carrera:
Ingeniería Biomédica

Fecha:
Agosto 2026

1. Caso de referencia (Fuente secundaria)

- **Paciente:** Femenina de 14 años, sin antecedentes médicos previos.
- **Diagnóstico:** *Pectus carinatum (variante condrogladiolar o "pecho de paloma")*, evidenciado por aumento del diámetro anteroposterior y prominencia a nivel del cuerpo esternal y cartílagos costales inferiores.
- **Situación general:** Acude a consulta por dolor torácico activo, especialmente al recostarse sobre el pecho, acompañado de preocupaciones estéticas y alteración de la imagen corporal.
- **Relevancia para el análisis:** Este caso justifica la necesidad de intervenciones ortésicas (sistemas de refuerzo torácico) no sólo por razones estéticas, sino para aliviar el dolor físico postural y prevenir el deterioro psicológico durante la adolescencia.

2. Perfil funcional

- **Habilidades conservadas:** Independencia total en el desarrollo motor, sin compromiso cardio pulmonar agudo (pulmones y mediastino de aspecto normal radiológicamente).
- **Limitaciones:** Dolor físico inducido por la presión directa sobre la pared torácica anterior y limitación psicosocial derivada de la alteración de su autoimagen.
- **Escalas/Herramientas clínicas:** Radiografía de tórax (AP y lateral) para evaluar la convexidad. Para evaluación de contención ortésica, se sugiere escaneo de superficie 3D (ej. Orten Body One scanner) para evitar la tomografía computarizada y su radiación.

3. Mapa de actividades críticas

- **Vida diaria:**
 - *Dormir:* Requiere adaptación postural; presenta dificultad y dolor torácico al recostarse boca abajo.
 - *Vestimenta:* Independiente, pero con alta carga de estrés emocional al intentar ocultar la prominencia esternal.
- **Laborales/educativas:**
 - *Participación escolar:* Su calidad de vida e interacción social se ven amenazadas por la vergüenza estética y el deterioro de la autoimagen frente a sus pares.
- **Rehabilitación/Prevención:**
 - *Uso de terapia no invasiva:* Tolerancia a la presión de un sistema de refuerzo de la pared torácica (corsé) para frenar la malformación sin recurrir a cirugía.

4. Barreras y facilitadores

- **Barreras físicas:** La variante condromanubrial presenta estructuras óseas/cartilaginosas que generan dolor al simple contacto con superficies rígidas, dificultando la tolerancia a un corsé compresivo.
- **Barreras psicosociales:** La etapa de la adolescencia (14 años) exagera el impacto negativo en la salud mental, reduciendo la adherencia a tratamientos que sean muy visibles bajo la ropa.
- **Facilitadores:** La disponibilidad de tecnología actual de escaneo 3D de superficie permite adaptar ortesis a medida sin dolor ni radiación.

5. Mapa de dolor (Pain Points)

- **Dolor físico:** Molestia punzante o compresiva en el esternón al adoptar posturas en decúbito prono (recostarse sobre el tórax) o al aplicar presión ortésica.
- **Dolor emocional:** Frustración aguda y deterioro de la autoestima motivados por la apariencia estética de su pecho, siendo este el motivo principal de preocupación.

6. Expectativas del usuario

- Mitigar completamente el dolor torácico asociado a la postura.
- Lograr una corrección estética significativa de la prominencia esternal mediante terapias no invasivas para recuperar la confianza en su imagen corporal y mejorar su calidad de vida social, evitando los riesgos y cicatrices de una intervención quirúrgica.

7. Caso de referencia (Fuente secundaria)

- **Paciente:** Masculino de 13 años.
- **Diagnóstico:** *Pectus Carinatum* sintomático.
- **Situación general:** Acude por presentar una masa prominente a nivel del esternón. A la palpación presenta dolor (escala 2/10) y refiere disnea (dificultad respiratoria). Un dato clave es que la protuberancia es de consistencia cartilaginosa (blanda), por lo que el paciente puede empujarla mecánicamente hacia adentro, haciéndola desaparecer momentáneamente.
- **Relevancia para el análisis:** Este caso es la justificación biomecánica es perfecta para el proyecto. Demuestra clínicamente que la pared torácica mantiene un grado de flexibilidad cartilaginosa, lo que valida la viabilidad de utilizar un corsé de compresión dinámica. Asimismo, evidencia que, si el defecto no se corrige en la niñez temprana (como el paciente RQL de 5 años), terminará generando dolor y disnea en la adolescencia.

8. Perfil funcional

- **Habilidades conservadas:** Independencia total en su movilidad personal y fuerza conservada (es capaz de aplicar fuerza manual para deprimir su propio esternón).
- **Limitaciones:** Limitación fisiológica por la aparición de disnea (dificultad para respirar) que puede interferir con la resistencia aeróbica; dolor mecánico (2/10) focalizado al tocar la zona afectada, lo que dificulta el uso de ropa ajustada o contacto directo.
- **Escalas clínicas:** La evaluación se realiza mediante observación clínica y la escala visual analógica del dolor (EVA 2/10). Se complementa con fotografías secuenciales y radiografías para monitoreo.

9. Mapa de actividades críticas

- **Vida diaria:**
 - *Actividad física:* Dependiente de pausas. La presencia de disnea limita su capacidad para mantener esfuerzos aeróbicos continuos en el día a día.
- **Laborales/educativas:**
 - *Socialización/Escuela:* Alto riesgo de aislamiento. La prominencia evidente genera estrés estético y lo obliga a manipular el pecho (empujar la masa) para ocultar el defecto ante los demás.
- **Rehabilitación/Prevención:**
 - *Tolerancia ortésica:* El hecho de que la malformación sea reductible manualmente indica que tolerará exitosamente un tratamiento conservador mediante compresión ortésica, evitando la cirugía torácica mencionada en el reporte.

10. Barreras y facilitadores

- **Barreras físicas:** La presencia de dolor a la palpación en la zona esternal es una barrera para colocar un corsé rígido, ya que requerirá almohadillas de interfaz muy suaves para no exacerbar el dolor (2/10).
- **Facilitadores anatómicos:** La consistencia cartilaginosa (blanda) de la deformidad es el mayor facilitador. Al ser reductible a la presión manual, asegura el éxito terapéutico de los sistemas de contención.

11. Mapa de dolor (Pain Points)

- **Físico:** Dolor localizado y directo sobre el esternón al tacto o la presión, sumado a la frustración e incomodidad que produce la sensación de falta de aire (disnea).
- **Psicológico:** La necesidad constante de estar consciente de su deformidad, llevándolo a presionar su pecho manualmente para tratar de normalizar su figura frente a otras personas.

12. Expectativas del usuario

- **A nivel clínico:** Eliminar la sensación de falta de aire (disnea) y el dolor torácico.
- **A nivel de diseño/calidad de vida:** Acceder a un dispositivo (corsé) que ejerza la misma presión que él realiza con sus manos para mantener el esternón plano de forma automática, discreta e indolora, devolviéndole la confianza estética.

13. Caso de referencia (Fuente secundaria)

- **Paciente:** Niño de 20 meses de edad.
- **Diagnóstico:** *Pectus carinatum* ("pecho de paloma") como presentación temprana del Síndrome de Morquio A (mucopolisacaridosis tipo IVA).
- **Situación general:** Acude con crecimiento normal y sin deterioro del sistema nervioso, pero presentando rodillas en valgo, cifosis y deformidad torácica. Posteriormente se confirmaron niveles muy bajos de la enzima N-acetilgalactosamina-6-sulfatasa y acumulación de glucosaminoglucanos.
- **Relevancia para el análisis:** Demuestra que, en edades muy tempranas, un defecto torácico no siempre ocurre de forma aislada, sino que puede estar fuertemente asociado a enfermedades genéticas severas. Valida la importancia crítica de evaluar la pared torácica en la primera infancia para iniciar tratamientos antes de que el esqueleto madure.

14. Perfil funcional

- **Habilidades conservadas:** Crecimiento inicial normal sin compromiso o deterioro del sistema nervioso central.
- **Limitaciones:** Alteraciones biomecánicas generalizadas; el Síndrome de Morquio A se caracteriza por generar articulaciones hipermóviles, estatura corta, pecho en forma de campana y escoliosis que comprometen la estructura motora.
- **Escalas/Herramientas clínicas:** Se utilizó el cribado de orina y paneles de enzimas en sangre para diagnóstico, sumado a imagenología para revelar cifoescoliosis, aplanamiento de costillas y ligera regurgitación cardíaca.

15. Mapa de actividades críticas

- **Vida diaria:**
 - *Movilidad y marcha:* La presencia de rodillas en valgo y cifosis altera directamente su desarrollo locomotor, obligando a adaptaciones en su postura y equilibrio.
- **Rehabilitación/Prevención:**
 - *Adherencia clínica:* El paciente fue sometido a terapia de reemplazo enzimático (elosulfase alfa), requiriendo constancia para evitar daño en órganos vitales.

16. Barreras y facilitadores

- **Barreras anatómicas:** La presencia simultánea de cifosis ("joroba") y pecho prominente dificulta enormemente el uso de corsés torácicos, ya que presionar el esternón podría exacerbar la curvatura patológica de la espalda.
- **Facilitadores clínicos:** El descubrimiento de la deformidad torácica a los 20 meses facilitó un diagnóstico sistémico ultra temprano, permitiendo iniciar el tratamiento enzimático 3 años antes de la edad media en la que suelen detectarse estos casos.

17. Mapa de dolor (Pain Points)

- **Físico:** Incomodidad asociada a las múltiples deformidades del esqueleto (columna y extremidades) propias de esta mucopolisacaridosis.
- **Intervencionista:** El estrés agudo provocado por la necesidad de recibir terapias intravenosas prolongadas y constantes evaluaciones clínicas a una edad tan temprana.

18. Expectativas del usuario (Simuladas por la familia)

- Monitorizar y mitigar complicaciones cardiopulmonares mediante el tratamiento de reemplazo enzimático y seguimiento multidisciplinario, descartando intervenciones de compresión esternal ortésica que puedan comprometer el volumen torácico en presencia de cifosis.

Referencias Bibliográficas

Caso radiológico (Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias) Gonzalo Valenzuela G., Clara Schulze S., Cristián García B. (2018). Pediatric clinical-radiological case. *Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias*, 34(4). https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=So717-73482018000400249

Casos pediátricos de 13 años (El Rincón de la Medicina Interna) Macaluso, J. P. (2020). *Pectus carinatum a propósito de dos casos*. El Rincón de la Medicina Interna. <https://www.elrincondelamedicinainterna.com/2020/02/pectum-carinatum-proposito-de-dos-casos.html>

Caso pediátrico de 20 meses (PubMed / Journal of Medical Case Reports) Orii, K., Kubota, Y., Suzuki, Y., & Orii, T. (2021). Pectus carinatum as the key to early diagnosis of Morquio A syndrome: a case report. *Journal of Medical Case Reports*, 15(1), 183. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33814012/>